LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

Struct & Pointer

Oleh:

Noufal Raditya Wardana **NIM. 2510817220019**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

MARET 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 1: Struct & Pointer ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Noufal Raditya Wardana
NIM : 2510817110008

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Fadhil Syahdama Mahatma Putra	Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom
NIM. 2410817210026	NIP. 199307032019031011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

SOAL 1 1

A. Source Code 1

B. Output Program 5

C. Pembahasan 5

SOAL 2 10

A. Source Code 10

B. Output Program 12

C. Pembahasan 12

SOAL 3 14

A. Source Code 14

B. Output Program 15

C. Pembahasan 15

LINK GITHUB 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Program Soal 1 5
Gambar 2. Screenshot Output Program Soal 2 12
Gambar 3. Screenshot Output Program Soal 3 15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal Nomor 1 1
Tabel 2. Source Code Soal Nomor 2 10
Tabel 3. Source Code Soal Nomor 3 14

SOAL 1

Cobalah program berikut, running dan analisis hasilnya. Buatlah algoritma untuk program tersebut.

```
#include <iostream>

using namespace std;

struct mhs
{
    char nama[20], nim[10],jurusan[2];
    int sks, program;
};

struct mhs bayar[2];

main(){
    int bts,var,tetap;
    for(int i=0; i<2; i++)
    {
        //Input data
        cout<<"\n\n--------------------------------\n";
        cout<<"\nNama mhs             = ";cin>>bayar[i].nama;
        cout<<"NIM                  = ";cin>>bayar[i].nim;
        cout<<"Jurusan[TI, PTK]      = ";cin>>bayar[i].jurusan;
        input:
            cout<<"Program[1=D3, 2=S1] = ";
            cin>>bayar[i].program;

            if(bayar[i].program<0 || bayar[i].program>2)
            {
                cout<<"Program tidak sesuai\n";
                goto input;
            } cout<<"Jumlah sks          = "; cin>>bayar[i].sks;

            if(bayar[i].program==1)
            {
                tetap=500000;
                var=bayar[i].sks*25000;
                        }else if(bayar[i].program==2)
                        {
                            tetap=750000;
                            var=bayar[i].sks*50000;
                        }cout<<endl;

                    //Output data
                    cout<<"\n\n--------------------------------\n";
                    cout<<" Output ";
                    cout<<"\n--------------------------------\n";
                    cout<<"\nNama mhs      = "<<bayar[i].nama;
                    cout<<"\nNIM           = "<<bayar[i].nim;
                    cout<<"\nJurusan       = "<<bayar[i].jurusan;
                    cout<<"\nProgram       = "<<bayar[i].program;
                    cout<<"\nJumlah sks    = "<<bayar[i].sks;
                    cout<<"\nSPP tetap     = "<<tetap;
                    cout<<"\nSPP variabel  = "<<var;
                    cout<<endl<<endl;

                }
            }
```

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal Nomor 1

1	`#include <iostream>`

```

using namespace std;

struct mhs
{
    char NamaMHS[55], NIMMHS[15], JurusanMHS[10];
    int SKS, Program;
};

struct mhs bayar[2];

int main() {
    int var, tetap;

    for (int i = 0; i < 2; i++)
    {
        cout << "\n\n-------------------------------
--------------\n";

        cout << "Nama mhs             = ";
        cin >> ws;
        cin.getline(bayar[i].NamaMHS, 55);

         cout << "NIM                    = "; cin >>
bayar[i].NIMMHS;
         cout << "Jurusan [TI, PTK]     = "; cin >>
bayar[i].JurusanMHS;

        input:

```

```
            cout << "Program [1=D3, 2=S1] = "; cin >> bayar[i].Program;

                    if  (bayar[i].Program  <  1  || bayar[i].Program > 2)
            {
                cout << "Program tidak sesuai\n";
                goto input;
            }

         cout << "Jumlah sks            = "; cin >> bayar[i].SKS;

        if (bayar[i].Program == 1)
        {
            tetap = 500000;
            var = bayar[i].SKS * 25000;
        }
        else if (bayar[i].Program == 2)
        {
            tetap = 750000;
            var = bayar[i].SKS * 50000;
        }

        cout << "\n\n------------------------------------------------------------\n";
        cout << " Output ";
        cout << "\n-------------------------------------------------------------\n"
```

```
53          cout << "Nama mhs       = " << bayar[i].NamaMHS
    << endl;
54          cout << "NIM            = " << bayar[i].NIMMHS
    << endl;
55              cout  <<  "Jurusan             =  "  <<
    bayar[i].JurusanMHS << endl;
56          cout << "Program        = " << bayar[i].Program
    << endl;
57          cout << "Jumlah sks      = " << bayar[i].SKS
58  << endl;
59          cout << "SPP tetap      = " << tetap << endl;
            cout << "SPP variabel   = " << var << endl;
60          cout << "-----------------------------------
61  ----------\n";
62      }
63
        return 0;
    } //
```

B. Output Program

```
Raditya@HP MINGW64 /d/KULIAH/Sem 2/Algoritma dan Struktur Data/Algoritma-dan-Struktur-Data/Modul1 (main)
$ ./PRAK001-2510817110008.exe


---------------------------------------------
Nama mhs              = Noufal Raditya Wardana
NIM                   = 2510817110008
Jurusan [TI, PTK]     = TI
Program [1=D3, 2=S1]  = 2
Jumlah sks            = 23


---------------------------------------------
 Output
---------------------------------------------
Nama mhs        = Noufal Raditya Wardana
NIM             = 2510817110008
Jurusan         = TI
Program         = 2
Jumlah sks      = 23
SPP tetap       = 750000
SPP variabel    = 1150000
---------------------------------------------


---------------------------------------------
Nama mhs              = Donald Trump
NIM                   = 1510817310003
Jurusan [TI, PTK]     = TI
Program [1=D3, 2=S1]  = 1
Jumlah sks            = 18


---------------------------------------------
 Output
---------------------------------------------
Nama mhs        = Donald Trump
NIM             = 1510817310003
Jurusan         = TI
Program         = 1
Jumlah sks      = 18
SPP tetap       = 500000
SPP variabel    = 450000
---------------------------------------------
```

Gambar 1. Screenshot Output Program Soal 1

C. Pembahasan

1. Line [1] terdapat `#include <iostream>` yang digunakan untuk mengakses fitur standar input dan output dalam bahasa C++, seperti instruksi `cin` dan `cout`.

2. Line [3] terdapat `using namespace std;` yang berfungsi untuk memberitahukan *compiler* agar menggunakan seluruh fitur standar C++ secara otomatis tanpa harus menuliskan awalan `std::`.
3. Line [5] terdapat `struct mhs` yang berfungsi untuk mendefinisikan sebuah struktur data bentukan baru dengan nama `mhs`.
4. Line [7] terdapat `char NamaMHS[55], NIMMHS[15], JurusanMHS[10];` yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel array bertipe karakter untuk menyimpan data nama dengan batas 55 karakter, NIM dengan batas 15 karakter, serta jurusan dengan batas 10 karakter.
5. Line [8] terdapat `int SKS, Program;` yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel `SKS` dan `Program` dengan tipe data integer (bilangan bulat) sebagai anggota dari struktur tersebut.
6. Line [11] terdapat `struct mhs bayar[2];` yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel array bernama `bayar` yang mengacu pada *struct* `mhs`, dengan kapasitas daya tampung sebanyak 2 data mahasiswa.
7. Line [13] terdapat `int main() {` yang berkedudukan sebagai fungsi utama sekaligus titik awal eksekusi berjalannya program C++.
8. Line [14] terdapat `int var, tetap;` yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel lokal untuk menyimpan perhitungan nominal biaya SPP.
9. Line [16] terdapat `for (int i = 0; i < 2; i++) {` yang berfungsi untuk menginisiasi proses perulangan dari indeks 0 hingga kurang dari 2 guna mengambil dua data masukkan mahasiswa.
10. Line [18] sampai [20] berisi instruksi `cout` untuk mencetak ornamen garis pembatas dan tulisan penunjuk input "Nama mhs =" ke layar.
11. Line [21] terdapat `cin >> ws;` yang berfungsi untuk membersihkan spasi kosong atau *newline* dari *buffer* memori sebelum program memproses pembacaan teks karakter.

12. Line [22] terdapat `cin.getline(bayar[i].NamaMHS, 55);` yang bertugas membaca input teks berspasi dengan batas 55 karakter dari pengguna lalu menyimpannya di variabel `NamaMHS` pada indeks ke-i.
13. Line [24] dan [25] digunakan untuk mencetak perintah masukkan ke layar sekaligus menangkap data tanpa spasi menggunakan `cin` menuju variabel `NIMMHS` dan `JurusanMHS`.
14. Line [27] terdapat penanda (label) berupa `input:` yang berperan sebagai tujuan lompatan untuk perintah *goto*.
15. Line [28] meminta pengguna untuk menginputkan pilihan program berupa angka bulat yang disimpan ke dalam variabel `Program`.
16. Line [30] terdapat percabangan `if (bayar[i].Program < 1 || bayar[i].Program > 2)` untuk mengecek validitas nilai Program, kondisi ini akan bernilai benar (*true*) apabila pengguna memasukkan angka selain 1 atau 2.
17. Line [32] dan [33] dieksekusi apabila kondisi di atas terpenuhi, menampilkan pesan "Program tidak sesuai" dan memicu sintaks `goto input;` agar program kembali mengulang blok input Program.
18. Line [36] berfungsi untuk menangkap nilai besaran `SKS` yang diinputkan dan menyimpannya ke dalam struktur.
19. Line [38] sampai [47] mencakup percabangan `if...else if` yang menghitung besaran biaya sesuai program studi. Apabila program bernilai 1, variabel `tetap` disetel 500000 dan `var` didapat dari SKS dikalikan 25000. Jika bernilai 2, variabel `tetap` bernilai 750000 dan `var` didapat dari perkalian SKS dengan 50000.
20. Line [49] sampai [60] merupakan blok khusus yang berisi serangkaian kode `cout` untuk memanggil sekaligus mencetak keseluruhan data yang telah diolah, mulai dari Nama, NIM, Jurusan, Program, SKS, hingga perhitungan tarif variabel biaya ke layar monitor.

21. Line [62] ditutup dengan `return 0;` yang menandakan siklus fungsi utama telah sukses dilaksanakan tanpa masalah.

Analisis

Berdasarkan hasil analisis terhadap kode program pada Soal 1, ditemukan beberapa penyesuaian penting yang harus dilakukan agar program terhindar dari kendala (*error*) saat dieksekusi. Pertama, berkaitan dengan metode pembacaan tipe data *string* yang memiliki spasi. Penggunaan perintah `cin >> bayar[i].NamaMHS` dinilai kurang tepat karena proses pembacaan akan terhenti secara otomatis ketika menemukan spasi pertama. Sebagai solusinya, diimplementasikan fungsi `cin.getline(bayar[i].NamaMHS, 55);` agar input berupa kalimat panjang dapat terbaca secara utuh.

Namun, pergantian ke fungsi `getline` seringkali memicu kendala baru, yakni terpotongnya karakter pertama pada teks akibat sisa karakter *newline* yang masih menempel di *buffer* memori. Untuk mengatasi hal ini dengan aman dan optimal, ditambahkan manipulator `cin >> ws;` tepat sebelum instruksi pembacaan teks untuk membuang sisa spasi kosong atau *enter* pada *buffer*.

Selain itu, alokasi kapasitas memori array pada deklarasi asli seperti `Jurusan[2]` dan `nim[10]` sangat berpotensi menyebabkan *buffer overflow* yang dapat memicu *crash* pada program. Mengingat *string* pada bahasa C++ senantiasa memerlukan satu ruang tambahan untuk *null terminator*, batas elemen array tersebut wajib diperbesar menjadi `JurusanMHS[10]` dan `NIMMHS[15]` agar data dapat ditampung secara aman.

Dari segi tampilan hasil keluaran (*output*), program aslinya hanya mencetak angka 1 atau 2 untuk data Program. Akan lebih informatif jika hasil cetakan menampilkan teks "D3" atau "S1". Hal ini dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan operator *ternary* pada instruksi pencetakan, contohnya: `cout <<`

`"Program = " << (bayar[i].Program == 1 ? "D3" : "S1") << endl;`.

Terkait proses validasi pilihan program, meskipun penggunaan sintaks `goto input;` secara logika dapat bekerja, praktik ini kurang direkomendasikan karena rentan menghasilkan *spaghetti code* yang alurnya sulit dilacak. Untuk tata cara pemrograman yang lebih terstruktur, proses validasi tersebut idealnya dibungkus menggunakan perulangan `do-while` atau `while`.

Terakhir, pada ruang lingkup fungsi `main()`, terdapat inisialisasi variabel `bts` bertipe integer yang faktanya sama sekali tidak dioperasikan sepanjang berjalannya kode program. Variabel yang tidak terpakai (*unused variable*) ini sebaiknya dihilangkan dari program guna menghemat alokasi memori dan menjaga kebersihan kode (*clean code*).

Algoritma

```
ALGORITHM Hitung_Pembayaran_SPP
DECLARE
    mhs   : struktur data (NamaMHS: string, NIMMHS:string, JurusanMHS: string, SKS: Integer, Program: Integer)
    bayar : array[0..1] of mhs
    tetap : Integer
    var   : Integer
    i     : Integer

BEGIN
    FOR i dari 0 sampai 1:
        Print "-------------------------------------------"

        Print "Nama mhs             = "
        Read bayar[i].NamaMHS

        Print "NIM                  = "
        Read bayar[i].NIMMHS

        Print "Jurusan [TI, PTK]    = "
        Read bayar[i].JurusanMHS

        LABEL input:
            Print "Program [1=D3, 2=S1] = "
            Read bayar[i].Program

            IF bayar[i].Program < 1 OR bayar[i].Program > 2 THEN
                Print "Program tidak sesuai"
                GOTO input
            ENDIF

        Print "Jumlah sks           = "
        Read bayar[i].SKS

        IF bayar[i].Program == 1 THEN
            tetap = 500000
            var   = bayar[i].SKS * 25000
        ELSE IF bayar[i].Program == 2 THEN
            tetap = 750000
            var   = bayar[i].SKS * 50000
        ENDIF

        Print "-------------------------------------------"
        Print " Output "
        Print "-------------------------------------------"
        Print "Nama mhs       = ", bayar[i].NamaMHS
        Print "NIM            = ", bayar[i].NIMMHS
        Print "Jurusan        = ", bayar[i].JurusanMHS
        Print "Program        = ", bayar[i].Program
        Print "Jumlah sks     = ", bayar[i].SKS
        Print "SPP tetap      = ", tetap
        Print "SPP variabel   = ", var
        Print "-------------------------------------------"

    ENDFOR
END
```

SOAL 2

Buatlah program dengan menggunakan struct dengan hasil eksekusi program sebagai berikut:

a. Plat Nomor Kendaraan : DA1234MK

b. Jenis Kendaraan : RUSH

c. Nama Pemilik : Andika Hartanto

d. Alamat : Jl. Kayu Tangi 1

e. Kota : Banjarmasin

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal Nomor 2

```
1   #include<iostream>
2
3   using namespace std;
4
5   struct Kendaraan
6   {
7       char PlatNomor[15];
8       char JenisKendaraan[30];
9       char NamaPemilik[50];
10      char Alamat[100];
11      char Kota[30];
12  };
13
14  int main(){
15      Kendaraan data;
16
17      cout << "\n-----------------------------------
    -----------\n";
18      cout << "a. Plat Nomor Kendaraan : ";
```

```
    cin.getline(data.PlatNomor, 15);
    cout << "b. Jenis Kendaraan      : ";
    cin.getline(data.JenisKendaraan, 30);
    cout << "c. Nama Pemilik         : ";
    cin.getline(data.NamaPemilik, 50);
    cout << "d. Alamat               : ";
    cin.getline(data.Alamat, 100);
    cout << "e. Kota                 : ";
    cin.getline(data.Kota, 30);
    cout << "----------------------------------------\n\n";

    cout << "----------------------------------------\n";
      cout << "a. Plat Nomor Kendaraan : " << data.PlatNomor << endl;
      cout << "b. Jenis Kendaraan      : " << data.JenisKendaraan << endl;
      cout << "c. Nama Pemilik         : " << data.NamaPemilik << endl;
    cout << "d. Alamat               : " << data.Alamat << endl;
    cout << "e. Kota                 : " << data.Kota << endl;
    cout << "----------------------------------------\n";

    return 0;
}
```

B. Output Program

```
Raditya@HP MINGW64 /d/KULIAH/Sem 2/Algoritma dan Struktur Data/Algoritma-dan-Struktur-Data/Modul1 (main)
$ ./PRAK002-2510817110008.exe

-----------------------------------------------
a. Plat Nomor Kendaraan : DA1234MK
b. Jenis Kendaraan      : RUSH
c. Nama Pemilik         : Andika Hartanto
d. Alamat               : Jl. Kayu Tangi 1
e. Kota                 : Banjarmasin
-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
a. Plat Nomor Kendaraan : DA1234MK
b. Jenis Kendaraan      : RUSH
c. Nama Pemilik         : Andika Hartanto
d. Alamat               : Jl. Kayu Tangi 1
e. Kota                 : Banjarmasin
-----------------------------------------------
```

Gambar 2. Screenshot Output Program Soal 2

C. Pembahasan

1. Line [1] terdapat `#include<iostream>` yang bertugas menyertakan komponen *library* standar C++ agar kode dapat memproses operasi input dan output.
2. Line [3] terdapat `using namespace std;` untuk menggunakan fitur *namespace* standar sehingga program lebih ringkas ditulis tanpa mendeklarasikan `std::` pada setiap awal instruksi.
3. Line [5] terdapat `struct Kendaraan` yang berfungsi untuk membuat format struktur data yang disesuaikan secara khusus untuk menampung entitas kendaraan.
4. Line [7] sampai [11] berisi variabel array karakter berupa `PlatNomor`, `JenisKendaraan`, `NamaPemilik`, `Alamat`, dan `Kota` beserta daya tampung panjang teksnya masing-masing. Variabel-variabel tersebut berfungsi sebagai atribut atau anggota dari `struct Kendaraan`.
5. Line [14] terdapat `int main(){` yang menjadi awal deklarasi fungsi operasi utama pengeksekusi program.

6. Line [15] terdapat `Kendaraan data;` yang berfungsi menginisiasi sebuah variabel objek baru dengan rujukan `data` berdasarkan format yang telah dibuat pada *struct* `Kendaraan`.
7. Line [17] hingga [27] merupakan blok kode secara runtut mengeksekusi percetakan perintah di layar dan secara bergantian menangkap input dari keyboard. Penggunaan sintaks `cin.getline()` pada blok ini sangat krusial guna mengamankan teks yang memiliki jeda karakter (spasi) seperti alamat jalan dan nama pengguna agar terbaca tanpa terpotong dan tersimpan ke anggota variabel `data`.
8. Line [29] hingga [36] mendayagunakan serangkaian perintah `cout` untuk mengeluarkan rekapitulasi nilai informasi yang sudah berada di dalam setiap variabel bentukan `data` guna ditampilkan dengan susunan terstruktur ke layar terminal.
9. Line [38] diisi dengan instruksi penghentian fungsi eksekusi `return 0;` sebagai konfirmasi bahwa kode berjalan sesuai harapan.

SOAL 3

Buatlah program dengan tampilan sebagai berikut:

a. Masukkan sebuah huruf = ...

b. Masukan sebuah kata = ...

c. Masukkan Angka = ...

d. Huruf yang Anda masukkan adalah .....

e. Kata yang Anda masukkan adalah .....

f. Angka yang Anda masukkan adalah .....

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal Nomor 3

```
1   #include<iostream>
2
3   using namespace std;
4
5   struct Inputan
6   {
7       char huruf;
8       string kata;
9       int angka;
10  };
11
12  int main(){
13      Inputan data;
14
15      cout << "\n-------------------------------------
    -----\n";
16      cout << "a. Masukkan Sebuah huruf = ";
17      cin >> data.huruf;
18      cout << "b. Masukkan Sebuah kata = ";
```

```
19      cin >> data.kata;
20      cout << "c. Masukkan Angka = ";
21      cin >> data.angka;
22
23      cout << "d. Huruf yang Anda masukkan adalah " << data.huruf << endl;
24      cout << "e. Kata yang Anda masukkan adalah " << data.kata << endl;
25      cout << "f. Angka yang Anda masukkan adalah " << data.angka << endl;
        cout << "----------------------------------------\n";
26      return 0;
27  }
28
```

B. Output Program

```
Raditya@HP MINGW64 /d/KULIAH/Sem 2/Algoritma dan Struktur Data/Algoritma-dan-Struktur-Data/Modul1 (main)
$ ./PRAK003-2510817110008.exe

----------------------------------------
a. Masukkan Sebuah huruf = R
b. Masukkan Sebuah kata = Radit
c. Masukkan Angka = 58
d. Huruf yang Anda masukkan adalah R
e. Kata yang Anda masukkan adalah Radit
f. Angka yang Anda masukkan adalah 58
----------------------------------------
```

Gambar 3. Screenshot Output Program Soal 3

C. Pembahasan

1. Line [1] terdapat `#include<iostream>` yang berguna untuk memuat perpustakaan dasar antarmuka aliran input/output dari C++.
2. Line [3] terdapat `using namespace std;` untuk menghindari kewajiban penulisan manual `std::` yang repetitif pada implementasi fungsi standar sistem.

3. Line [5] terdapat struct Inputan yang bertugas membentuk kerangka struktur komposit bernama Inputan.
4. Line [7] hingga [9] menampung pendefinisian variabel dari tipe-tipe spesifik ke dalam *struct*, yakni `char huruf` (untuk mengidentifikasi 1 unit abjad tunggal), `string kata` (untuk menampung kata majemuk gabungan abjad tanpa jeda spasi), dan `int angka` (terkhusus menampung nilai numerik).
5. Line [12] memuat konstruksi *starting point* sebuah program berdasar bahasa C++ yakni `int main(){`.
6. Line [13] memuat `Inputan data;` yang merepresentasikan penciptaan rujukan manipulasi struktur data di bawah nama sebutan `data`.
7. Line [15] sampai [21] merupakan blok perintah berurutan yang menayangkan interaksi perintah awal untuk diisi oleh pengguna menggunakan standar masukan standar `cin >>` dan diarahkan menuju penyimpanan `data.huruf`, `data.kata`, serta `data.angka`.
8. Line [23] hingga [26] dioperasikan sebagai penutup interaksi, program menyajikan ulang setiap muatan variabel dari wadah `data` dengan menambahkan konjungsi penjelas berbentuk teks menggunakan operator keluaran `cout`.
9. Line [27] menandakan akhir suksesnya *runtime* main fungsi (*exit code 0*) melalui baris kode `return 0;`.

LINK GITHUB

https://github.com/xRdtya/Algoritma-dan-Struktur-Data